Advanced Level Biology - Examination Practice Series

UNIT 07

MOLECULAR BIOLOGY & RECOMBINANT TECHNOLOGY

Past Paper & E-Mora Model Questions Collection

Carefully Selected Questions From:

- **G.C.E. A/L Biology** Past Papers
- **E-Mora** Examination Papers
- *Scheme* Answers

Focused on exam-important concepts, structured questions, and application-based learning.

Prepared By:
Aturean Sunthararajan

Shared via **SCIENCE ORBIT** Telegram Educational Platform

For academic use only

மூலக்கூற்று உயிரியலும் மீளச்சேர்ந்த தொழிநுட்பமும்

கடந்தகால அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் (2019-2025)

(2019) (NEW)

2019/II/A/4/B

i. DNA தொகுப்பில் RNA பொலிமரேசின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுக.
- **றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுக்களை சேர்ப்பதன் மூலம் DNA படித்தகடு ஒன்றில் RNA தொகுப்பை ஆரம்பித்தல்.**
- **(DNA படித்தகட்டில்) குறுகிய RNA முதல் ஒன்றை சேர்த்தல்/ தோற்றுவித்தல்**

ii. பரம்பரையலகுகளின் பொலிபெப்ரைட்டுக்கள் தவிர்ந்த இறுதி விளைபொருட்கள் **இரண்டினைப்** பெயரிடுக.
- **றைபோசோமுக்குரிய RNA / rRNA**
- **இடமாற்றும் RNA / tRNA**

iii. பிறப்புரிமை மாறலின் தோற்றுவாய் யாது?
விகாரங்கள்

iv. மட்டுப்படுத்தற் படம் (Restriction Map) ஒன்றிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் தகவல்கள் யாவை?
- **மட்டுப்படுத்தற் தானத்தின் அமைவிடம் / நிலை**
- **மட்டுப்படுத்தற் தானங்களுக்கிடையிலான தூரம்**

v.

a. DNA விரலடையாளங்களின் இரு பயன்பாடுகளை குறிப்பிடுக.
- **தந்தைமை / பெற்றார்ச் சோதனை**
- **குற்றவாளிகளை இனங்காணல்**
- **பாதிக்கப்பட்டவரை இனங்காணல்**
- **நோயாக்கிக்குரிய / தொற்றக்கூடிய அங்கிகள் / முகவர்களை கண்டறிதல் / இனங்காணல்**

b. தாவர பிறப்புரிமைப் பொறியியலில் அதற்கு மட்டுமேயுரிய DNA விநியோகிக்கும் தொகுதியை பெயரிடுக.
(விநியோகிக்கும் தொகுதி பயன்படுத்தும்) *Agrobacterium* ஊடான / *Agrobacterium* ஆல் இடையீடு செய்யப்பட்ட (பரம்பரையலகு இடைமாற்றம்)

(2020) (NEW)

2020/II/A/4/A

iii. பரம்பரையலகிடை DNA, இன்றோன்கள் என்றாலென்ன?

பரம்பரையலகிடை DNA : **பரம்பரையலகுகளுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற, இனங்காணப்பட்ட தொழிற்பாடுகளற்ற பிரதேசம் / DNA துண்டங்கள் / நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகள் / பரம்பரையலகுகளுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற குழுக்குறிக்காத பிரதேசங்கள் / DNA துண்டங்கள்**

இன்றோன்கள் : **பரம்பரையலகினுள் காணப்படுகின்ற, குழுக்குறிக்காத பிரதேசங்கள் / DNA துண்டங்கள்/ நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகள்**

SCIENCE ORBIT

iv. பின்வரும் ஒழுங்கீனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மும்மூர்த்த நிலையா, ஒரு மூர்த்த நிலையா, பரம்பரையலகு விகாரமா காரணமென குறிப்பிடுக.

ஒழுங்கீனம்	**காரணம்**
நிறக்குருடு	**பரம்பரையலகு விகாரம்**
டவுண் சகசம்	**மும்மூர்த்தநிலை**
டேணர் சகசம்	**தனிமூர்த்தநிலை**

v.

a. DNA தனிமைப்படுத்தலின் போது பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவெனக் குறிப்பிடுக.
இடுக்குக்கருவி : **DNAse இன் தொழிற்பாடடை நிரோதிப்பதற்கு / நியூக்கிளியேசு தொழிற்பாட்டுக்கு வேண்டிய உலோ அயன்களை அகற்றுவதற்கு**
புரதப்பிரிப்பு நொதியங்கள் : **DNA உடன் பிணைந்திருக்கும் புரதங்களிலிருந்து DNA ஐ விடுவிப்பதற்கு / DNA-புரத மூலக்கூறுகளை சீர்குலைப்பதற்கு**
குளிரான எதனோல் : **DNA ஐ வீழ்படிவாக்க**

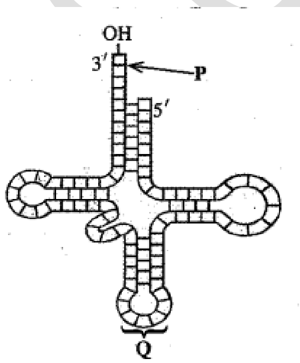
b. ஒரு குளோனிடற்காவியின் **இரு** அத்தியாவசிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- **Ori**
- **மடங்கு / பல குளோனிங் தானங்கள்**
- **அடையாளப்படுத்திகள்**

(2021) (NEW)

2021/II/A/4/A

ii. சில பல்பெப்ரைட்டுக்களில் உள்ள சைகை பெப்ரைட்டுக்களின் ஒரு முக்கிய தொழிலை குறிப்பிடுக.
கலத்தில் குறிப்பிட்ட அமைவிடங்களுக்கு பல்பெப்ரைட்டுக்களை வழிகாட்டல் / பல்பெப்ரைட்டுக்கள் சுரக்கப்படுவதற்கு வழிகாட்டல் / புரதங்களின் கடத்தல் (Protein Trafficking)

iii. வரைபடத்தில் தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறை இனங்கண்டு P, Q எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.



மூலக்கூறு : **இடமாற்றும் RNA / tRNA**

P ; **அமினோவமிலப் புயம் / அமினோவமிலம் இணையுமிடம்**

Q : **அன்ரிக் கோடோன் / எதிரக்கோடோன்**

SCIENCE ORBIT

iv. ஓர் அங்கியிலிருந்து தனிமைப்படுத்திய ஒரு பரம்பரையலகை வேறோர் அங்கியினுள்ளே செலுத்தும் போது ஒரே பல்பெப்ரைட்டை வெளிப்படுத்துவதற்கு இடமளிக்கும் பிறப்புரிமைப் பரிபாடையின் இயல்பு யாது?

- **பொதுமை**

v. ஒரு தாவரக் கலத்தினுள்ளே ஓர் அந்நிய (வெளியில் உள்ள) DNA மூலக்கூறைப் புகுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரு முறைகளை குறிப்பிடுக.

- **தாவர வைரஸ் காவி ஒன்றைப் பயன்படுத்தல் / குறுக்குக் கடத்துகை**
- **பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தல்**
- ***Agrobacterium* ஐப் பயன்படுத்தல் / *Agrobacterium* இணைக்கம்புரியும் பரம்பரையலகு இடமாற்றம்**
- **விருந்துவழங்கிக் கலங்களுடன் DNA இன் பெருமளவிலான பிரதிகளைக் கலத்தல்/ மாற்றம்**

(2022)

2022/II/A/3/B

i.

a. பரம்பரையலகு விகாரங்களால் தோற்றுவிக்கப்படும் மனித பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

நிறக்குருடு/ அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை/ Phenylketonuria/ நார்ச்சிறைப்பையாக்க நோய்/ Haemophilia

b. நிறமூர்த்த விகாரங்களில் தோற்றுவிக்கப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் மூன்றினைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்குமான தனித்துவமான காரணத்தை குறிப்பிடுக.

பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம்	காரணம்
டவுண் சகசம்	**மும்மூர்த்தநிலை – 21 / நிறமூர்த்தம் 21 இன் மேலதிக பிரதி**
கிளின்பெல்ட்டர் சகசம்	**XXY / ஆண்களில் மேலதிக X நிறமூர்த்தம்**
டேணர் சகசம்	**XO / பெண்களில் X நிறமூர்த்தத்தின் தனிமூர்த்த நிலை**

iii. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனைச் சேவையின் இரண்டு பிரதான நோக்கங்கள் எவை?

- **தம்பதியினர் பாரம்பரியக் குறைபாடுள்ள குழந்தையைக் கருத்தரிப்பதற்கான இடர்வாய்ப்பை மதிப்பீடு செய்தல்**
- **இச்சந்தர்ப்பத்தை தவிர்ப்பதற்கு தேவையான ஆலோசனையை வழங்கல்**

iv. a. RNA படித்தகட்டிலிருந்து DNA ஐ உருவாக்குவதற்கு தேவையான நொதியத்தை பெயரிடுக.

றிவேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்

b. cDNA நூலகம் எதைக் கொண்டிருக்கும்?

கலங்கள் அல்லது இழையங்களிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட mRNA களிலிருந்து புறமாற்று டிரான்ஸ்கிரிப்ஸன் மூலம் பெறப்பட்ட நிரப்புகின்ற DNA ஐ கொண்டிருக்கும்

v. a. பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கியை பயன்படுத்திக் கலமொன்று உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐ எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்கின்றது?

பார உலோகங்களின் சிறிய துணிக்கைகள் (விருப்புக்குரிய) DNA இன் அதிக எண்ணிக்கைப் பிரதிகள் உறையிடப்படும் மற்றும் (மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய கலத்தினுள்) இத்துணிக்கைகள் உயர் வேகத்துடன் சுடப்படும்

SCIENCE ORBIT

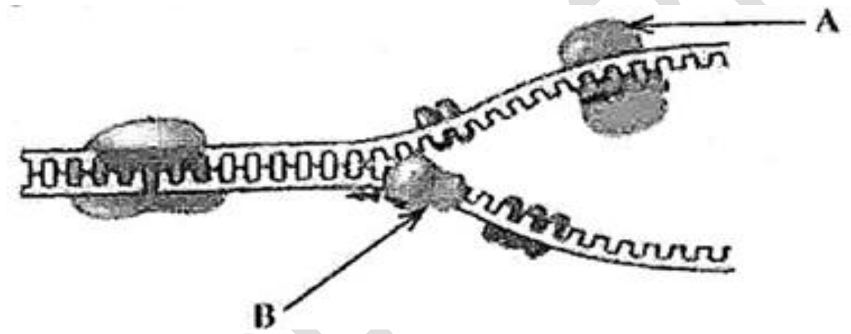
b. DNA விரலடையாள முறையில் Small Tandem Repeats (STR அடையாளப்படுத்திகள்) பயன்படுத்தப்படுவதன் அனுகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

- **இவை ஜீனோமில் அடிக்கடி நடைபெறும்**
- **PCR மூலம் இலகுவாக அதிகப்படுத்தப்படும்**
- **அதிகளவில் மாறுகின்ற பல்லுருவத்தோற்றம்**
- **சிறப்பியல்பாக்கப்பட்ட STR கள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் கிடைத்தல்**

(2023)

2023/II/A/4/A

i. DNA பின்புரமடிதலின் தோற்றத்தானத்தை விளக்கும் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



A, B ஆகிய நொதியங்களை பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றின் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.
A : **RNA பொலிமரேசு/பிறைமேசு – DNA படித்தகட்டில் RNA (முதல்) தொகுப்பை ஆரம்பித்தல்**
B : **கெலிக்கேசு - இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளை குலைத்தல்**

ii. மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பம் என்றாலென்ன?
வேறுபட்ட இரண்டு / இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இனங்களிலிருந்து / மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA களை ஒன்றாக இணைத்து விருந்துவழங்கிக் கலங்களினுள் புகுத்துதல்

iii. மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பத்தில், DNA துண்டங்களை அவற்றின் பருமனுக்கேற்ப வேறாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தொழினுட்பம் யாது?
அகரோஸ் ஜெல் மின்நயனம்

(2024)

2024/II/A/4/A

i. ஒரு பல்பெப்ரைட்டுக்குரிய DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகைக்கான நியூக்கிளியோரைட் தொடரியும் அதற்குரிய அமினோவமிலமும் உரு X இல் தரப்பட்டுள்ளது.

a. X நியூக்கிளியோரைட் தொடரியானது கீழே Y, Z உருக்களில் காட்டியவாறு பிரதியீடு செய்யப்பட்டால் பெறப்படும் துல்லியமான புள்ளி விகாரத்தின் வகைகளை பெயரிடுக.

X : CGTTTTTTACCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : CGTTTTTCACCTATA
Arg Phe Ser Pro Ile

Z : CGTTTTTTGCCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : **தவறான புலனுள்ள விகாரம்**
Z : **அமைதியான விகாரம்**

b. X இல் தரப்பட்ட DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகையோடு பொருந்தும் mRNA நியூக்கிளியோரைட் தொடரியை எழுதுக.
CGUUUUUUACCUAUA

ii. a. பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தில் காவி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?
விருப்பத்துக்குரிய DNA ஐ விருந்து வழங்கியினுள் முளைவகைப் பெருக்கம் / பெருக்கலிற்காக கொண்டு செல்லும் ஊடகம்

ii. b. முளைவகைக் காவிகளுக்கு **இரண்டு** உதாரணங்கள் தருக.
- **பிளாஸ்மிட்**
- **பற்றீரியம் விழுங்கிகள்**
- **மதுவ செயற்கை நிறமூர்த்தங்கள் (YACs)**

(2025)
2025/II/A/4

i a. பொலிபெப்ரைட்டுக்களின் தொகுப்பின் பொது உருவாகும் மொழிபெயர்ப்புத் தொடக்கச் சிக்கலின் பிரதான கூறுகள் எவை?
- **இறைபோஸோம் உப அலகு (சிறிய)**
- **mRNA**
- **தொடக்க tRNA**

b. DNA பின்புறமடிதலின் போது வேறாக்கப்பட்ட மீளச்சோடியாவதை தடுப்பதில் ஈடுபடும் புரதத்தை பெயரிடுக.
ஒற்றைப்பட்டிகைப் பிணைப்புப் புரதம் / SSB

ii DNA பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற PCR தவிர்ந்த **மூன்று** தொழினுட்பங்களைப் பெயரிடுக.
- **ஜெல் மின்நயனம்**
- **DNA தொடரிப்படுத்தல்**
- **மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம்**
- **DNA விரலடையாள முறை**

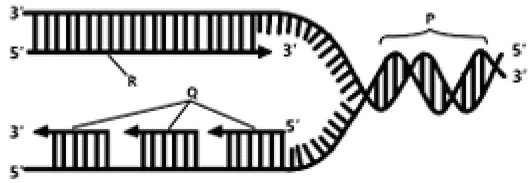
****

SCIENCE ORBIT

E-Mora Structured Essay Questions (2019-2025)

(2019)

1. (A) கீழ் உள்ள வரைபடம் DNA இன் இரட்டிப்பை எடுத்துக் காட்டுகிறது.



i) படத்தில் P,Q,R என்பவற்றை பெயரிடுக.

P : **பெற்றோர் பட்டிகை** Q : **இடைதல் பட்டிகை** R : **முன்செல்லும் பட்டிகை**

ii) DNA இரட்டிப்பில் பங்குகொள்ளும் 3 நொதியங்களைப் பெயரிட்டு ஒவ்வொரு நொதியமும் மேற்கொள்ளும் ஊக்கல் தாக்கங்களை தருக.

நொதியம்	தாக்கம்
Helicase	**DNA மூலக்கூறின் இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளை குலைத்து 2 பட்டிகைகளை வேறாக்கல்**
Primase	**DNA படித்தகட்டில் ribonucleotides ஐ இணைத்து RNA தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும்**
DNA Ligase	**Phosphodiester பிணைப்பை உருவாக்கி இணைத்தல்**

iii) புடத்தில் காட்டப்பட்ட DNA இரட்டிப்பு எம்முறையினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.?
அரை மாறா இரட்டிப்பு

iv) DNA இரட்டிப்பு ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
உருவாகிய ஒவ்வொரு மகள் DNA மூலக்கூறும் பெற்றோர் DNA மூலக்கூறின் ஒரு பட்டிகையை கொண்டிருப்பதால்

v)

(a) கலத்தில் DNA இரட்டிப்பு நடைபெறுவது **இடையவத்தையின் s-அவத்தையில்** ஆகும்.

(b) DNA இரட்டிப்பில் "Lagging Strand" என்றால் என்ன?
Replication fork ஐ நோக்கி அசைகின்ற 5' - 3' திசையில் தொடர்ச்சியாக தொகுக்கப்படும் பட்டிகை முன்செல்லும் பட்டிகை fork ஐ விட்டு விலகி அசையும் சிறிய துண்டங்களாக தொகுக்கப்படும் பட்டிகை இடைதல் பட்டிகை

(c) DNA இரட்டிப்பில் "Okazaki" துண்டங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என சுருக்கமாக விளக்குக.
DNA poluymerase 5' - 3' திசையில் மட்டும் தொழிற்படுவதனால் போதுமானளவு DNA மூலக்கூறின் சுருளமைப்பு குலைக்கப்படும் போது இடைதல் பட்டிகையில் மட்டும் சிறு சிறு துண்டங்களாக தொகுக்கப்படும் DNA துண்டங்கள் okasaki துண்டங்கள்

SCIENCE ORBIT

(d) DNA இரட்டிப்பின் முக்கியத்துவங்கள் மூன்று தருக?

- **ஒரு தனிப்பட்ட அங்கியின் வாழ்வை பேணல்**
- **இனத்தின் தொடர்ச்சி**

(B)

(i) Plasmid என்றால் என்ன?
சில பற்றீரியாக்களில் காணப்படும் சிறிய வட்ட DNA

(ii) DNA தொழில்நுட்பத்தில் plasmid இன் தொழில் யாது?
காவி

(iii) மேற்கூறிய தொழிலை மேற்கொள்வதற்காக Plasmid கொண்டுள்ள சிறப்பியல்புகள் எவை?
தானாகவே பின்புறமடிவடையும் அலகு
நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மையுள்ள பரம்பரை அலகுகளைக் கொண்டவை

(iv)

(a) Restriction Endo Nuclease என்றால் என்ன?
DNA இன் தற்சிறப்பான தொடர்களை இனங்கண்டு அவ்விடத்தில் / அதற்கு அண்மையில் வெட்டக்கூடிய நொதியங்கள்

(b) Restriction Endo Nuclease இற்கான உதாரணம் 2 தருக.
EcoRI
HindIII

(v) DNA தொழில்நுட்பம் பயன்படும் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் 3 தருக.

- **விவசாயத்தில் பூண்டு கொல்லி / பீடைகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள தாவரங்களை உருவாக்கல்**
- **மருத்துவத்தில் Hepatitis B தடைப்பால் உற்பத்தி**
- **கைத்தொழிலில் GM E.coli இனால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வலுவான இனிப்பூட்டியான aspartame உற்பத்தி**

(C)

(i) புரதத் தொகுப்புடன் தொடர்பாக பின்வரும் பதங்களை விளக்குக.

(a) Genetic code / பிறப்புரிமையியல் பரிபாடை
DNA இன் மூன்றன் தொகுதி N-மூலங்கள் பிறப்புரிமை பரிபாடை ஆகும்

(b) பிரதியெடுத்தல்
DNA தொடரி ஒன்று mRNA ஆகப் பிரதி செய்யப்படல்

(c) மொழிபெயர்ப்பு
mRNA இல் உள்ள தகவல்களை அமினோ அமிலங்களின் தொடரி ஒன்றுக்கு மாற்றுதல்

(ii) பிறப்புரிமை பரிபாடையின் ஐந்து சிறப்பியல்புகளை தருக.

- **பொதுமைப்பாடானது**
- **மேற்பொருந்தாது**
- **புதுப்பிக்கப் படக் கூடியது**
- **பொதுவாக ஒரு codon ஒரு அமினோ அமிலத்தை தீர்மானிக்கும்**
- **தொடக்க codon – AUG**

SCIENCE ORBIT

(iii) பிரதியீடு, மொழிபெயர்ப்பு என்பவற்றுக்கிடையிலான மூன்று வேறுபாடுகளை தருக.

- **பிரதியீடு கருவில் நடைபெறும் மொழிபெயர்ப்பு குழியவுருவில் நடைபெறும்**
- **பிரதியீட்டின் இறுதி விளைபொருள் mRNA, மொழிபெயர்ப்பின் இறுதி விளைபொருள்**
- **பல்பெப்டைட் பிரதியீட்டில் ribosome பங்கு கொள்ளும். மொழிபெயர்த்தலில் பங்கு கொள்வதில்லை**

(2020)

(4) (A)

(i) DNA யின் திரும்பச்செய்தலில் பின்வரும் நொதியங்களின் வகிபங்கைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(a) DNA லிகேசு : **(புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட அருகிலுள்ள) DNA துண்டங்களைபொசுபோ இரு எசுத்தர்ப் பிணைப்பு மூலம் இடைவெளிகளை அடைத்தல்.**

(b) பிரைமேசு : **DNA படித்தகட்டில் DNA – RNA கலப்புப் பிறப்புக்களை தோற்றுவித்து DNA பொலிமரேசுவின் தொழிற்பாட்டிற்கு வசதியளிக்கும்**

(ii) பரம்பரையலகு விகாரம் என்றால் என்ன? இது ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தைக் குறிப்பிடுக.
பரம்பரையலகு ஒன்றின் DNA தொடரியில் ஏற்படும் தலைமுறையுரிமையடையும் / நிரந்தரமான மாற்றங்கள்

(iii) இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் நிகழும் பின்வருவனவற்றுக்குரிய சகசத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) தனிமூர்த்த நிலை : **டேணர் சகசம்**
(b) மும்மூர்த்த நிலை : **கிளின்பெல்டர் சகசம்**

(iv) பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?
பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் அல்லது பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களுக்கான இடர் வாய்ப்பைக் கொண்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்கு குழந்தையொன்றை கருத்தரிப்பதங்கான இடர் வாய்ப்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கான ஆலோசனை

(v) ஏகாரோஸ் (Agarose) ஜெல் மின்னயனம் என்றால் என்ன?
மின்புலமொன்றில் அசையும் ஆற்றலுக்கேற்ப ஏற்றம் கொண்ட பெரிய மூலக்கூறுகளை (DNA, RNA, புரதம்) வேறாக்கும் தொழில்நுட்பம்

(vi) யூக்கரியோட்டாவுக்குரிய தொகுதிகளில் செயலாற்றக்கூடிய காவி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.
YACs/ மதுவ செயற்கை நிறமூர்த்தம்

(vii) மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் (Metagenomics) என்றால் என்ன?
DNA ஐச் சாகிய DNA ஆக பிரித்தெடுத்து (அம்மாதிரியை) முழுமையாகக் கற்கும் விஞ்ஞானம்

(viii) DNA விரலடையாள முறையின் பிரயோகங்கள் இரண்டினைத் தருக.

- **குற்றவாளிகளை இனங்காணல்**
- **தந்தைமைச் சோதனை**
- **தொற்றும் முகவர்களை இனங்காணல்**

SCIENCE ORBIT

(2021)

4. (A)

(i) tRNA இலுள்ள தொழிற்பாட்டுக்குரிய பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

- **அமினோவமிலப் புயம்**
- **எதிர்க்கோடோன்**

(ii) ஒபரோன்கள் (Operons) என்றாலென்ன?

- **புரோக்கரியோட்டாக்களில் பரம்பரையலகுகளின் கூட்டமொன்று / ஒரு தனித்த பரம்பரையலகுத் தொகுதிகள்**

(iii) இயூக்கரியோற்றாவுக்குரிய ரான்ஸ்கிரிப்ட் (Transcript) இல் காணப்படக்கூடிய கூறுகளைப் பெயரிடுக.

- **இன்றோன்கள்**
- **எக்சோன்கள்**

(iv) மொழிபெயர்ப்பின் பின்னர் பல்பெப்தையிட்டு மூலக்கூறில் நிகழக்கூடிய இரசாயன மாற்றங்கள் மூன்றினைக் குறிப்படுக.

- **புரதங்களின் கடத்தல்**
- **கிளைக்கோப் புரதம், பொஸ்போரிலேற்றப்பட்ட புரதம் போன்றவற்றை தோற்றுவிக்கும் இரசாயனத்திரிபுகள்**
- **முதலாவது அமினோவமிலம் / மெதியோனைன் வெட்டியகற்றப்படல்**
- **தொழிற்பாட்டிற்குரிய இன்சுலினைத் தோற்றுவித்தல்**

(v)

(a) கிரமமில்மடியம் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

- **கலமொன்றில் ஒரு நிறமூர்த்தம் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இருத்தல்**

(b) மனிதரில் ஏற்படக்கூடிய இலிங்க நிறமூர்த்தம் தொடர்புபடாத கிரமமில்மடிய நிலையை பெயரிடுக.

- **டவுண் சகசம்**

(vi) PCR இன் வெப்பவட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

- **இயற்கையகற்றல்**
- **காய்ச்சிப பதனிடல்**
- **நீளல் / DNA தொகுப்பு**

(2022)

3. (C)

(v)

(a) தோற்றத்தானம் (ori) என்பது யாது?

- **பின்புறமடிதலை ஆரம்பிக்கும் புரதங்கள் பிணையக்கூடிய தற்சிறப்பான DNA தொடரி**

(b) இடைதல் பட்டிகையில் அதிகளவு தொழிற்படுவதற்கு சாத்தியமுள்ள நொதியத்தை குறிப்பிடுக.

- **DNA லிகேஸ்**

SCIENCE ORBIT

(c) DNA பின்புறமடிதல் தொர்பாக புரோக்கரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது?

- **புரோக்கரியோட்டாக்களில் (DNA பின்புரமடிதல்) தொடர்ச்சியாக நடைபெறும், இயூக்கரியோட்டாக்களில் கலவட்டத்தின் s அவத்தையில் மட்டும் நடைபெறும்**

4. (A)

(i) பிறப்புரிமைப் பரிபாடை என்பது யாது?

- **DNA மூலக்கூறின் பரம்பரையலகில் வரும் நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் மூன்றன் தொகுதிகளின் தொடர்**

(ii) மொழிபெயர்த்தலில் இறைபோசோமின் A தானத்திற்கு எந்தவொரு அமினோவமிலங்களையும் கொண்டுவராத பரிபாடைக்குரிய வகை யாது?

- **நிறுத்தற் கோடோன்**

(iii) வாழ்தகவுக்குரிய தனிமூர்த்த நிலைக்குரிய விகாரம் **ஒன்றைக்** குறிப்பிடுக.

- **டேணர் சகசம்**

(iv) PCR பொறியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முதல் (Primer) எவ்வகைக்குரிய மூலக்கூறாகும்?

- **DNA (மூலக்கூறின் சிறிய துண்டம்)**

(v) Hepatitis B இற்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் மீளச்சேர்ந்த வக்சீன் தயாரிப்பதற்கு பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி எது?

- ***Saccharomyces* / மதுவம்**

(2023)

3. (B)

(vi) இயூக்கரியோட்டா நிறமூர்த்தமொன்று மூன்றாவது மட்டத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

- **குறோமற்றின் நார்கள் தடம் கொண்ட டொமைன்களை ஆக்கும்**
- **இது புரதமேடை ஒன்றுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்**

SCIENCE ORBIT

3. (C)

(i) புரோக்கரியோட்டா மற்றும் இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களில் நிகழும் பின்புறமடிதலில் காணப்படும் ஒற்றுமைகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

- **கெலிக்கேஸ் - இரட்டைப்பட்டிகை DNA ஐச் சுருள் குலையச்செய்தல்.**
- **DNA பொலிமரேசு பல்பாத்துச்சேர்க்கையை மேற்கொள்ளல்**
- **தோற்றதானம் / Ori காணப்படல்**
- **முன்செல்லும், இடைதல் பட்டிகைகள் காணப்படல்**
- **சுயே முதல் தோற்றுவிக்கப்படல்**
- **இடைவெளிகளை DNA ligase/ இலிகேசு அடைத்தல்**

(ii) கிரமமில்மடியவுண்மை ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகவுள்ள பிரதானமான ஒடுக்கற்பிரிவுக்குரிய அவத்தை எது?

- **மேன்முக அவத்தை 1**

(iii) பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் DNA இலிகேசின் வகிபங்கு யாது?

- **வெவ்வேறு தோற்றுவாய்களிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA துண்டங்களை பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்பினால் இணைத்தல்**

(iv) முளைவகைப்பெருக்கக் காவிகளில் பெரும்பாலும் இரண்டு அடையாளப்படுத்திகள் பயன்படுத்துவது ஏன்?

- **மடங்கு முளைவகைப் பெருக்கத் தானத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அடையாளப்படுத்தி தொழிற்பாடற்றதாகி விடுமாகையால்**

(v) GM பயிர்கள் எவ்வியல்புகளுக்கு எதிர்ப்பியல்புகளைக் காண்பிக்கக் கூடியவை?

- **பீடைகள் மற்றும் நோய்கள்**
- **பூண்டு / களை கொல்லிகள்**
- **சூழலியற் தகைப்புகள்**

(vi) DNA விரலடையாள முறையில் பயன்படுத்தப்படும் STR அடையாளப்படுத்திகளில் ஏற்படும் மாறல்கள் தோற்றவமைப்பில் ஏன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது?

- **குழுக்குறித்தலற்றவை**

(vii)

(i) மிகை களைகளின் விருத்தியைத் தவிர்க்கக் கூடிய பயிர்ச்செய்கை முறைகள் **இரண்டினைக்** குறிப்பிடுக.

- **காத்திருந்து பார்த்தல் அணுகுமுறை**
- **பல்வேறு பூண்டுகொல்லிகளுக்கு சகிப்புத் தன்மையுள்ள பயிர்களைச் சுழற்சி முறையில் பயிரிடல்**

(ii) GM பயிர்கள் மற்றும் அவற்றின் உற்பத்திப் பொருட்களிலிருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதற்காகவுள்ள சர்வதேச ஒப்பந்தத்தையும் இலங்கையிலுள்ள சட்டவாக்கத்தையும் பெயரிடுக.

சர்வதேச ஒப்பந்தம் : **கார்ட்டஜீனா / Cartagena வரைவேடு**
சட்டவாக்கம் : **தேசிய உயிர்காப்புச் சட்டகம்**

SCIENCE ORBIT

(2024)

4. (A)

(i) பின்வருவனவற்றை வரையறுக்க.

(a) ரான்ஸ்கிரிப்சன் :

- **DNA தொடரி ஒன்று mRNA ஆகப் பிரதிபண்ணப்படல்**

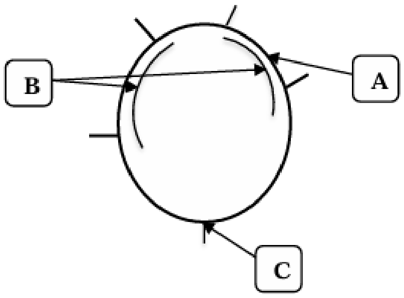
(b) மொழிபெயர்த்தல் :

- **mRNA யிலுள்ள (பிறப்புரிமைத்) தகவல்களை அமினோவமிலங்களின் தொடரி ஒன்றிற்கு மாற்றல்**

(ii) ரான்ஸ்கிரிப்ஸனில் படித்தகடாகத் தொழிற்படும் DNA பட்டிகை கொண்டுள்ள சிறப்பம்சம் யாது?

- **தூண்டி தானம் / ரான்ஸ்கிரிப்ஸன் தொடக்க தானம் மற்றும் பல நியூக்கிளியோட்டுகளைக் கொண்டிருத்தல்**

(iii) பிளாஸ்மிட் காவி ஒன்றின் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(a) A, B மற்றும் C ஆகியவற்றை இனங்காண்க.

- **A - Ori/ ஓறி/ தோற்றதானம்**
- **B - அடையாளப்படுத்திகள்**
- **C - மடங்கு முனைவகைப் பெருக்கத்தானம் / குளோனிங் தானங்கள்**

(b) காவிகளை வடிவமைக்கும் போது இரண்டு B பயன்படுத்தப்படுவதன் நோக்கம் யாது?

- **புகுத்தலின் காரணமாக மடங்கு முளைவகைத் தானங்களில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது/ மற்றய அடையாளப்படுத்தி தொழிற்பாடற்றதாகி விடுவதால்**

(iv) PCR பொறியத்தில் எதனைப் பயன்படுத்தி DNA இயற்கையகற்றப்படுகின்றது?

- **உயர்/ 94/ 95℃ இற்கு வெப்பமேற்றுதல்**

(v) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினது உற்பத்தியிலும் உபயோகிக்கப்படும் GM நுண்ணங்கியைப் பெயரிடுக.

(a) ஹெப்பரைட்டிஸ் B வக்சின் : **மதுவம் / *Saccharomyces***

(b) அஸ்பாட்டேம் : ***Escherichia coli* / E.coli**

(2025)

4. (A)

(iv)

(a) DNA இன் குழுக்குறிக்கும் பட்டிகையிலுள்ள மும்மைப் பரிபாடை ‘ACT’ இனது சரியான பிரதிநிதித்துவமாக அமையும் ஒப்பான கோடோன் மற்றும் எதிர்க்கோடோனின் மும்மைப் பரிபாடைகளைக் குறிப்பிடுக.

a. கோடோன் : **ACU**
b. எதிர்க்கோடோன் : **UGA**

(b) பின்வரும் மனித நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மீளச்சேர்ந்த DNA தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பதார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றைக் குறிப்பிடுக.

a. குருதியுறையா நோய் : **காரணி viii**
b. பக்கவாதம் : **இழையப் பிளாஸ்மினோஜன் ஏவி (tPA)**

(v)

(a) விகாரம் என்றால் என்ன?

- **அங்கியொன்றின் ஜீனோமில் உள்ள நியூக்கிளியோரைட் தொடரியில் ஏற்படும் மாற்றம்**

(b) கூர்ப்பிற்கு விகாரங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன?

- **விகாரங்கள் பிறப்புரிமை மாறல்களை ஏற்படுத்தும்**
- **இயற்கைத் தேர்வினால் பொருத்தமான மாறல்கள் தெரிவு செய்யப்படும்**

****

SCIENCE ORBIT